

ICARE EDTECH

Histoire du projet et FAQ bilingue

Project History and Bilingual FAQ

Version de reference - 7 septembre 2026

Positionnement / Positioning

ICARE est un environnement d'orchestration pédagogique hybride, offline-first et multi-acteurs, conçu pour aider les établissements à mieux préparer, enseigner, faire pratiquer, expérimenter, évaluer et accompagner les apprenants, y compris lorsque la connectivité est limitée. / ICARE is a hybrid, offline-first, multi-actor pedagogical orchestration environment designed to help schools prepare, teach, practise, experiment, assess and support learners, including where connectivity is limited.

1. Histoire d'ICARE - Français

1.1. Le point de départ : l'observation du terrain

L'histoire d'ICARE commence par une observation simple : dans de nombreuses classes, une part importante du temps est absorbée par la copie, l'organisation matérielle du cours et des tâches répétitives. Cela réduit le temps disponible pour comprendre, pratiquer, expérimenter, recevoir un retour personnalisé et corriger les difficultés. Cette réalité est particulièrement pénalisante lorsque les classes sont nombreuses et que la connectivité ou l'accès aux équipements numériques restent irréguliers.

En mai 2025, à Afanoyoa, cette problématique devient le point de départ concret d'une réflexion : comment donner davantage de temps pédagogique utile à l'enseignant et à l'apprenant, sans dépendre d'une connexion Internet permanente ?

1.2. Première hypothèse : une tablette éducative dédiée

La première version d'ICARE prend la forme d'une tablette éducative dédiée, pensée pour intégrer contenus, accompagnement, exercices, expérimentation et suivi pédagogique. Le projet bénéficie ensuite d'un soutien du Fonds Proto APME, qui permet d'engager la R&D et le prototypage.

Entre septembre et décembre 2025, cette piste est explorée en profondeur. L'équipe constate cependant qu'un terminal propriétaire dédié serait trop coûteux à produire, maintenir et déployer à grande échelle. Cette limite économique conduit à un pivot stratégique plutôt qu'à l'abandon du projet.

1.3. Janvier 2026 : pivot vers une architecture offline-first

À partir de janvier 2026, ICARE n'est plus pensé comme un appareil unique mais comme un système : une infrastructure locale capable de fournir des ressources et services pédagogiques à des terminaux standards, avec un fonctionnement prioritairement local et résilient. L'objectif devient de faire fonctionner l'essentiel des usages éducatifs même lorsque l'Internet est faible, intermittent ou absent.

Ce pivot transforme également la proposition de valeur : ICARE devient progressivement un environnement d'orchestration pédagogique où l'enseignant reste au centre de la préparation, de la conduite du cours, de l'évaluation et de la remédiation.

1.4. Février-avril 2026 : structuration de l'équipe et premier système opérationnel

En février 2026, des collaborateurs commencent à rejoindre le projet ; en mars, l'équipe se structure davantage autour du développement, de la donnée/IA, de la communication, des opérations et de la coordination. En avril 2026, une première version locale/offline devient opérationnelle et permet de démontrer plusieurs usages réels.

1.5. De l'application au système pédagogique

Au fil des itérations, ICARE se structure en plusieurs surfaces et capacités complémentaires : préparation de contenus, tableau blanc pédagogique, bibliothèque de ressources, laboratoire et simulations, parcours et objectifs, projets, classe virtuelle, suivi multi-acteurs et mécanismes d'accompagnement guidé. L'ambition n'est pas d'empiler des fonctionnalités, mais de relier les étapes d'un même cycle pédagogique.

Boucle pédagogique de référence

Préparer -> présenter -> pratiquer -> expérimenter -> observer -> guider -> évaluer -> remédier -> réévaluer.

1.6. Le rôle de l'enseignant

Les observations et démonstrations réalisées en 2026 renforcent un choix essentiel : ICARE ne cherche pas à remplacer l'enseignant. Il cherche à lui rendre du temps, des outils et de la visibilité. L'enseignant reste l'orchestrateur pédagogique : il prépare, explique, choisit les activités, observe, ajuste, évalue et décide.

1.7. Maturité actuelle

En septembre 2026, ICARE dispose d'un prototype avancé, d'une architecture logicielle en évolution, d'un site public, d'une équipe constituée, d'un business plan actualisé et d'un protocole de pilote. Certaines fonctions sont opérationnelles, d'autres partielles ou encore expérimentales. ICARE évite de présenter comme validé ce qui ne l'est pas encore.

La prochaine étape stratégique est la validation terrain : mesurer l'usage réel, la robustesse, la valeur pédagogique, le support nécessaire, l'acceptabilité économique et la capacité de réplique en établissement scolaire.

1.8. Ambition

À long terme, ICARE vise à rendre l'apprentissage actif, l'expérimentation, l'évaluation et la remédiation plus accessibles dans les établissements africains, notamment là où les contraintes de connectivité, d'équipement et de taille des classes limitent encore les pratiques pédagogiques.

2. ICARE History - English

2.1. Starting point: observing the classroom reality

ICARE began with a simple observation: in many classrooms, a significant share of class time is absorbed by copying, classroom logistics and repetitive tasks. This leaves less time for understanding, practice, experimentation, personalised feedback and remediation. The problem becomes even more acute in large classes and in contexts where Internet access or digital equipment is unreliable.

In May 2025, observations in Afanoyoa turned this issue into a concrete design question: how can teachers and learners recover more useful learning time without depending on permanent Internet connectivity?

2.2. First hypothesis: a dedicated educational tablet

ICARE's first product hypothesis was a dedicated educational tablet combining content, guided support, exercises, experimentation and learner follow-up. The project later received support from the Fonds Proto APME, enabling further R&D and prototyping.

Between September and December 2025, the dedicated-device approach was explored in depth. The team concluded that a proprietary terminal would be too expensive to manufacture, maintain and scale. Instead of abandoning the project, ICARE pivoted.

2.3. January 2026: pivot to an offline-first system

From January 2026 onward, ICARE was no longer designed as a single device but as a system: a local infrastructure capable of delivering educational resources and services to standard terminals, with local and resilient operation as the default. The goal became to keep core learning activities available even when Internet connectivity is weak, intermittent or unavailable.

This pivot also changed the product proposition. ICARE progressively became a pedagogical orchestration environment in which the teacher remains central to preparation, classroom facilitation, assessment and remediation.

2.4. February-April 2026: team building and first operational system

Team members started joining in February 2026, and the organisation became more structured in March across software development, data/AI, communication, operations and project coordination. By April 2026, a first local/offline operational version could demonstrate several real workflows.

2.5. From an application to a pedagogical system

Through successive iterations, ICARE developed complementary surfaces and capabilities including content preparation, a pedagogical whiteboard, resource libraries, virtual laboratories and simulations, learner roadmaps and goals, project-based activities, virtual-class workflows, multi-actor follow-up and guided-support mechanisms. The objective is not to accumulate features, but to connect the steps of a coherent pedagogical cycle.

Reference learning loop

Prepare -> present -> practise -> experiment -> observe -> guide -> assess -> remediate -> reassess.

2.6. The teacher's role

The 2026 iterations reinforced a core principle: ICARE is not designed to replace teachers. It is designed to give them more time, better tools and greater visibility. The teacher remains the pedagogical orchestrator: preparing, explaining, selecting activities, observing, adjusting, assessing and deciding.

2.7. Current maturity

As of September 2026, ICARE has an advanced prototype, an evolving software architecture, a public website, a structured team, an updated business plan and a pilot protocol. Some capabilities are operational, others are partial or still experimental. ICARE deliberately avoids presenting unvalidated functions as proven outcomes.

The next strategic milestone is field validation: measuring real usage, robustness, pedagogical value, support requirements, willingness to pay and the ability to replicate the model across schools.

2.8. Long-term ambition

ICARE's long-term ambition is to make active learning, experimentation, assessment and remediation more accessible in African schools, particularly where connectivity, equipment constraints and large class sizes still limit pedagogical practice.

3. FAQ bilingue - Bilingual FAQ

FR - Qu'est-ce qu'ICARE ?

ICARE est un environnement d'orchestration pédagogique hybride, offline-first et multi-acteurs. Il aide les établissements et les enseignants à préparer, présenter, faire pratiquer, expérimenter, évaluer et accompagner les apprenants dans un même environnement cohérent.

EN - What is ICARE?

ICARE is a hybrid, offline-first, multi-actor pedagogical orchestration environment. It helps schools and teachers prepare, present, enable practice and experimentation, assess learners and provide follow-up within one coherent environment.

FR - ICARE est-il une simple application ?

Non. ICARE est conçu comme un système combinant infrastructure locale, ressources pédagogiques, outils d'orchestration et expériences pour plusieurs acteurs. Une application unique ne résume pas sa proposition de valeur.

EN - Is ICARE just an app?

No. ICARE is designed as a system combining local infrastructure, pedagogical resources, orchestration tools and experiences for multiple actors. A single application does not capture its full value proposition.

FR - ICARE a-t-il besoin d'Internet pour fonctionner ?

L'architecture est offline-first : les usages essentiels sont conçus pour rester disponibles localement. Internet peut enrichir certains services lorsqu'il est disponible, mais il ne doit pas être une condition permanente d'apprentissage.

EN - Does ICARE require Internet access?

ICARE is offline-first: core learning workflows are designed to remain available locally. Internet connectivity may enrich some services when available, but it should not be a permanent requirement for learning.

FR - ICARE remplace-t-il l'enseignant ?

Non. L'enseignant reste l'orchestrateur pédagogique. ICARE vise à lui redonner du temps, à faciliter la préparation et le suivi, et à fournir des outils pour mieux observer, guider, évaluer et remédier.

EN - Does ICARE replace the teacher?

No. The teacher remains the pedagogical orchestrator. ICARE aims to give teachers more useful time, support preparation and follow-up, and provide tools to observe, guide, assess and remediate more effectively.

FR - Quelle place l'IA occupe-t-elle dans ICARE ?

L'IA est une capacité d'assistance, pas une autorité pédagogique autonome. Elle peut aider à contextualiser, expliquer progressivement, analyser des difficultés ou soutenir un raisonnement guidé, sous le cadre défini par l'enseignant et le système pédagogique.

EN - What role does AI play in ICARE?

AI is an assistive capability, not an autonomous pedagogical authority. It can help contextualise content, provide progressive explanations, analyse difficulties or support guided reasoning within the framework defined by teachers and the pedagogical system.

FR - ICARE donne-t-il directement les réponses aux élèves ?

La philosophie privilégiée est l'accompagnement progressif : questionner, donner des indices, aider à identifier un blocage et soutenir la démarche. Selon le contexte pédagogique, l'objectif est de favoriser la compréhension plutôt que la simple restitution d'une réponse.

EN - Does ICARE simply give students the answers?

The preferred approach is progressive support: asking questions, providing hints, helping identify a blockage and supporting the learner's process. Depending on the pedagogical context, the goal is to promote understanding rather than simply return an answer.

FR - Quelles sont les principales surfaces d'ICARE ?

Le prototype comprend notamment des espaces de préparation, tableau blanc, ressources, laboratoire/simulations, classe virtuelle, parcours et objectifs, projets et différentes expériences pour enseignants, apprenants et autres acteurs. Leur niveau de maturité varie selon les modules.

EN - What are ICARE's main product surfaces?

The prototype includes content preparation, a whiteboard, resources, laboratories/simulations, virtual-class workflows, learner roadmaps and goals, projects, and different experiences for teachers, learners and other actors. Maturity varies across modules.

FR - À quel stade se trouve ICARE ?

ICARE est aujourd'hui un prototype avancé en phase de maturation et de validation. Des briques sont opérationnelles, certaines sont partiellement intégrées et d'autres restent expérimentales. La priorité est désormais la preuve terrain.

EN - What stage is ICARE at?

ICARE is currently an advanced prototype in a maturation and validation phase. Some components are operational, some are partially integrated and others remain experimental. The current priority is field evidence.

FR - Où ICARE sera-t-il testé ?

Le projet prépare un pilote en établissement scolaire avec Afanoyoa comme terrain de référence historique. Le protocole vise à mesurer usage, robustesse, valeur pédagogique, support, acceptabilité économique et réplication.

EN - Where will ICARE be tested?

ICARE is preparing a school pilot, with Afanoyoa as its historical reference field site. The protocol is designed to measure usage, robustness, pedagogical value, support needs, economic acceptability and replication potential.

FR - Quel problème ICARE cherche-t-il à résoudre ?

ICARE répond à plusieurs contraintes combinées : temps de classe absorbé par des tâches peu actives, difficultés de suivi individualisé, accès limité à l'expérimentation, classes nombreuses et dépendance excessive à une connectivité stable pour certains outils numériques.

EN - What problem is ICARE trying to solve?

ICARE addresses several combined constraints: class time absorbed by low-activity tasks, limited personalised follow-up, insufficient access to experimentation, large classes and excessive dependence on stable connectivity for some digital tools.

FR - Quel est le modèle économique envisagé ?

ICARE explore principalement un modèle B2B2C orienté établissements scolaires, complété à terme par des offres adaptées aux familles et à d'autres partenaires. Les hypothèses tarifaires doivent encore être validées par le pilote et les premiers clients.

EN - What business model is being considered?

ICARE is primarily exploring a school-oriented B2B2C model, with future offers for families and other partners. Pricing assumptions still need to be validated through the pilot and early customers.

FR - ICARE est-il réservé aux zones rurales ?

Non. L'offline-first répond particulièrement aux environnements à connectivité limitée, mais ICARE peut également être utile dans des établissements urbains confrontés à des classes nombreuses, à des contraintes de temps pédagogique ou à des besoins d'orchestration numérique.

EN - Is ICARE only for rural areas?

No. Offline-first is particularly valuable where connectivity is limited, but ICARE can also support urban schools facing large classes, limited pedagogical time or digital orchestration needs.

FR - Qu'est-ce qui différencie ICARE d'un serveur éducatif local ou d'un tuteur IA ?

ICARE ne se limite ni à héberger des contenus localement ni à fournir un assistant conversationnel. Sa différenciation repose sur l'intégration de plusieurs acteurs et étapes du cycle pédagogique dans un environnement commun : préparation, pratique, expérimentation, observation, évaluation, remédiation et réévaluation.

EN - How is ICARE different from a local education server or an AI tutor?

ICARE is not limited to hosting local content or providing a conversational assistant. Its differentiation comes from integrating multiple actors and stages of the pedagogical cycle in one environment: preparation, practice, experimentation, observation, assessment, remediation and reassessment.

FR - ICARE est-il déjà déployé à grande échelle ?

Non. Le projet est encore en phase de prototype avancé et de préparation pilote. Toute communication sérieuse sur l'impact devra reposer sur des mesures terrain vérifiables.

EN - Is ICARE already deployed at scale?

No. The project is still at the advanced-prototype and pilot-preparation stage. Any serious claim about impact will need to rely on verifiable field measurements.

FR - Comment ICARE protège-t-il ses éléments stratégiques ?

La communication publique décrit les capacités et les usages sans exposer les mécanismes propriétaires internes. Les éléments techniques, pédagogiques et logiciels sensibles font l'objet d'une documentation et d'une stratégie progressive de protection et de traçabilité.

EN - How does ICARE protect its strategic assets?

Public communication focuses on capabilities and use cases without exposing proprietary internal mechanisms. Sensitive technical, pedagogical and software elements are documented and progressively protected and traceable.

FR - Comment collaborer avec ICARE ?

ICARE recherche des établissements pilotes, enseignants, partenaires techniques, partenaires institutionnels, chercheurs, bailleurs et investisseurs souhaitant contribuer à la validation et au déploiement d'une infrastructure pédagogique adaptée aux réalités africaines.

EN - How can organisations collaborate with ICARE?

ICARE is looking for pilot schools, teachers, technical and institutional partners, researchers, funders and investors interested in validating and deploying pedagogical infrastructure adapted to African realities.

4. Coordonnées / Contact

ICARE EDTECH

Porteur du projet / Project lead: Oscar Emmanuel NDI OTELE

Email: vibndi437@gmail.com

Site: <https://icare-edtech.vercel.app>

Ce document présente la vision, l'historique et les capacités publiques d'ICARE. Il ne constitue ni une documentation technique exhaustive ni une preuve d'impact terrain. / This document presents ICARE's public vision, history and capabilities. It is neither exhaustive technical documentation nor evidence of field impact.